

Parcial 2 - Análisis del recurso humano

D. Bautista, B. Ortiz, A. Otero

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia - Sede

Bogotá

Gerencia y Gestión de Proyectos

2026-I

Estructura del Desglose del Trabajo

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto corresponde a la organización jerárquica de todas las actividades, procesos y entregables necesarios para ejecutar la interventoría del contrato 67 de 2022 de Metroplús S.A., asociado al tramo 2B de la Pretronal Sur Envigado.

El EDT permite identificar de manera clara el alcance técnico, administrativo, financiero, jurídico y socioambiental del proyecto, facilitando la planeación, el seguimiento y el control de cada una de las etapas de ejecución. Asimismo, establece la relación entre los diferentes componentes operativos y de apoyo requeridos para garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales dentro de los tiempos, costos y estándares de calidad definidos.

La estructura se divide en cinco grandes áreas de gestión: administrativa, seguimiento técnico de vías, seguimiento de redes, gestión socioambiental y gestión financiera-jurídica, integrando las actividades necesarias desde la legalización y apertura del contrato hasta su liquidación final.

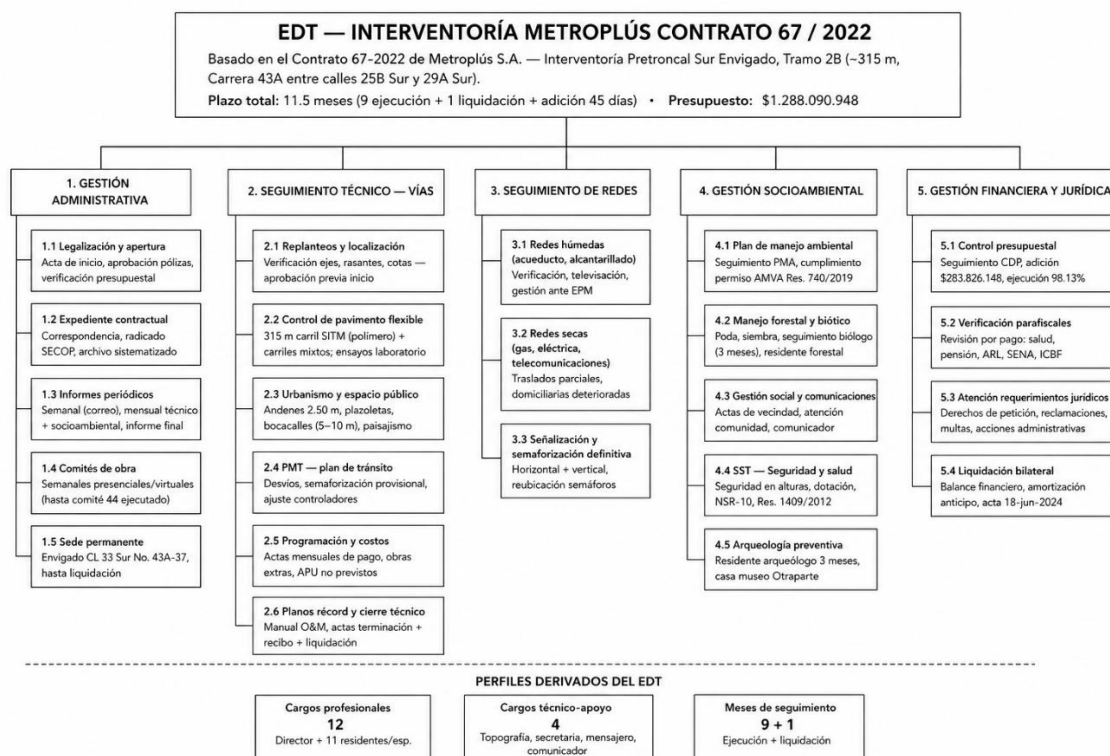


Figura 1. EDT Metroplús S.A.

Marco jurídico y administrativo del personal

(Con base en la Cláusula de Personal, páginas 24 y 25 y la página 10 del Contrato No. 67 de 2022)

La vinculación del personal por parte del Consorcio Interventoría Vías Urbanas se rige bajo estrictas condiciones contractuales con Metroplús S.A.:

- **Autonomía Laboral:** El personal del interventor es contratado de manera independiente. Metroplús S.A. no adquiere ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa ni de otra índole con dichos trabajadores.
- **Derecho de Reemplazo:** Metroplús S.A. se reserva la facultad de exigir por escrito al Interventor el reemplazo inmediato de cualquier miembro de su personal asignado al contrato, sin que esto otorgue derecho al contratista de elevar reclamaciones económicas o jurídicas.
- **Control de Nómina y Pagos:** La Supervisión de Metroplús S.A. puede solicitar en cualquier momento la información detallada de la nómina y los soportes de pago del personal asignado. El Interventor está obligado a suministrar esta información en el plazo fijado.

Perfiles mínimos requeridos y experiencia exigida

(Con base en el Anexo 3 – Perfiles del personal mínimo y los estudios previos – página 38-39)

El equipo se divide técnicamente en personal “requerido no habilitante” y “requerido y no habilitante”, con perfiles especializados y tiempos mínimos de experiencia:

A. Personal Requerido No Habilitante

1. **Director de Interventoría:** *Profesión:* Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor.
 - *Experiencia General:* Mínimo 10 años.
 - *Experiencia Específica:* Mínimo 5 años como director de obra o interventoría en proyectos de infraestructura vial urbana, acreditando la instalación acumulada de al menos 6000 m² de pavimento flexible.
2. **Residente de Vías y Urbanismo:** *Profesión:* Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor.
 - *Experiencia General:* Mínimo 5 años.
 - *Experiencia Específica:* Mínimo 3 años como director y/o residente de obra o interventoría en construcción de vías urbanas, habiendo instalado al menos 1500 m² de espacio público (andenes, plazoletas).

B. Personal Requerido y No Habilitante

1. **Residente de Redes Húmedas y Gas:** Ingeniero Civil o Sanitario (5 años general / 3 años específica) en proyectos viales urbanos que incluyan instalación, relocalización o reconstrucción de redes húmedas de servicios públicos.
2. **Residente de Redes Secas:** Ingeniero Electricista (5 años general / 3 años específica) en proyectos viales con instalación o traslado de redes eléctricas, voz, datos, alumbrado o telecomunicaciones.
3. **Residente de Programación, Costos y Presupuestos:** Ingeniero Civil (4 años general / 2 años específica) en la elaboración, revisión o aprobación de presupuestos y cronogramas de obras viales.
4. **Residente de Tránsito:** Ingeniero Civil, de Transporte o de Vías (5 años general / 3 años específica) en proyectos viales urbanos ejecutando aforos, instalación de señalización/semaforización e implementación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT).
5. **Residente Ambiental:** Ingeniero Ambiental o Sanitario (5 años general / 3 años específica) en la implementación de Planes de Manejo Ambiental (PMA) en obras de construcción.
6. **Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Profesional en SST o con posgrado afin, con licencia vigente y curso virtual de 50 horas (5 años general / 3 años específica) en seguridad de obras de construcción.
7. **Residente Forestal:** Ingeniero Forestal (5 años general / 3 años específica) en inventarios, talas, podas, trasplantes, mantenimiento arbóreo o diseño paisajístico en obras.
8. **Residente de Gestión Social:** Profesional en Trabajo Social, Sociología, Psicología o Antropología (2 años general / 2 años específica) en proyectos de infraestructura pública urbana.
9. **Residente Biólogo:** Biólogo o Ecólogo (5 años general / 3 años específica) implementando inventarios de fauna, planes de rescate y ahuyentamiento en construcción.
10. **Residente de Arqueología:** Antropólogo (5 años general / 2 años específica) implementando medidas de Planes Preventivos Arqueológicos en obras de infraestructura.
11. **Comunicador Social:** Comunicador Social (4 años general / 2 años específica) en procesos de divulgación y diseño en proyectos de infraestructura.

La razón por la que no aparecen el topógrafo, mensajero, secretaria u otros perfiles de apoyo se explica en los estudios previos, en la sección "Consideraciones y Limitantes Relativas al Personal" (páginas 19-20), donde se establece que:

“Las condiciones de experiencia y formación del equipo de trabajo adicional al equipo evaluable y habilitante serán verificadas por el supervisor previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.”

Es decir, los perfiles como topógrafo, mensajero o secretaria forman parte del personal no evaluable, cuyas especificaciones están remitidas al Anexo 3 (Personal Mínimo Requerido). Los estudios previos omiten esos perfiles debido a que el marco contractual de Metroplús separa deliberadamente el personal que se evalúa en la selección del que se verifica al momento de iniciar el contrato; sin embargo, con ayuda de la inteligencia artificial vamos a definir estos perfiles según las necesidades del proyecto:

1. **Topógrafo:** Tecnólogo o Profesional en Topografía, Ingeniería Topográfica o Geomática, con matrícula profesional o tarjeta de registro vigente expedida por la entidad competente. Experiencia general mínima de **3 años** en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o registro. Experiencia específica mínima de **2 años** en proyectos de construcción, rehabilitación o intervención de infraestructura vial urbana, que incluyan levantamientos topográficos, replanteo de obras, control de rasantes y elaboración de planos récord.
2. **Secretario/a:** Técnico o Tecnólogo en Secretariado, Administración o áreas afines, o bachiller con experiencia certificada equivalente. Experiencia general mínima de **2 años** en labores de apoyo administrativo en empresas del sector de la construcción, consultoría o interventoría de obras de infraestructura. Sus funciones incluyen la gestión documental y archivo de correspondencia, elaboración y seguimiento de actas, organización de agendas, radicación de informes ante Metroplús S.A. y demás actividades administrativas requeridas para el normal desarrollo del contrato.
3. **Mensajero:** Bachiller con licencia de conducción vigente categoría A2 o superior (motocicleta) o categoría B1 (automóvil), según el medio de transporte asignado. Experiencia mínima de **1 año** en labores de mensajería, distribución de correspondencia o diligencias administrativas, preferiblemente en empresas del sector de la construcción, interventoría o entidades públicas. Sus funciones incluyen el traslado y entrega de documentos, facturas, pólizas, actas y demás comunicaciones entre la interventoría, Metroplús S.A., el contratista de obra y las entidades externas relacionadas con el proyecto.

Los 16 cargos del Anexo 7 se valoran con sueldos de mercado para interventoría vial urbana en el Valle de Aburrá a 2022. El subtotal de costo directo es ~\$534 M, que al aplicar el factor multiplicador de 1.85 (el rango razonable para cubrir prestaciones sociales + administración + utilidad) llega a ~\$988 M base, y con IVA del 19% queda en ~\$1.175 M, coherente con el presupuesto original de \$1.004 M y la adición que llevó el contrato a \$1.288 M. El FM es la palanca clave: los proponentes que ganaron el proceso optimizaron ahí.

Tabla 1. Estructura de costos del recurso humano y estimación de nómina.

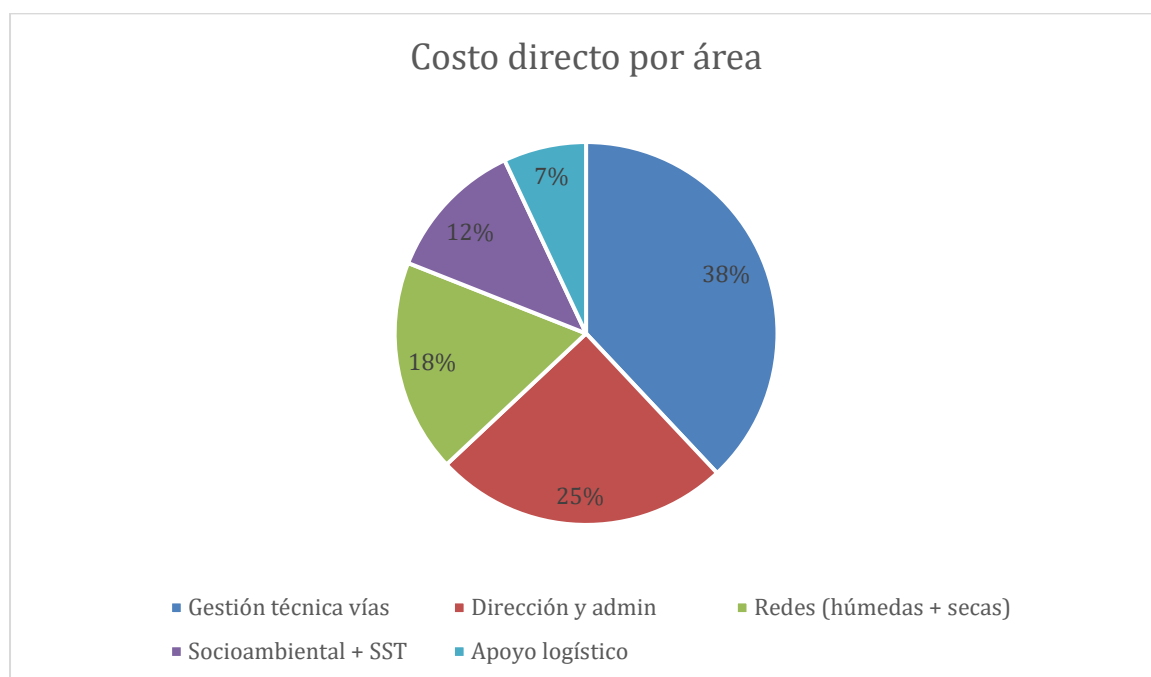
Cargo/Perfil	Ded ejec (%)	Mes ejec	Ded liq (%)	Mes liq	Sueldo/mes (\$)	Valor total (\$)
Director de Interventoría	100	9	50	1	8.500.000	80.750.000
Residente vías y urbanismo	100	9	50	1	5.800.000	55.100.000
Residente redes húmedas y gas	100	9	50	1	5.200.000	49.400.000
Residente redes secas	100	9	50	1	5.000.000	47.500.000
Residente programación y costos	50	9	50	1	4.800.000	23.400.000
Residente de tránsito	100	9	—	—	5.000.000	45.000.000
Residente ambiental	100	9	50	1	4.800.000	45.600.000
Residente SST	100	9	—	—	4.500.000	40.500.000
Residente forestal	20	9	—	—	4.500.000	8.100.000
Profesional gestión social	50	9	—	—	3.800.000	17.100.000
Residente biólogo	20	3	—	—	4.200.000	2.520.000
Residente arqueólogo	20	3	—	—	4.200.000	2.520.000
Comunicador	50	9	—	—	3.200.000	14.400.000
Comisión topografía (equipo + 2 cadeneros)	100	9	—	—	6.500.000	58.500.000
Secretaria	100	9	50	1	1.800.000	17.100.000
Mensajero	50	9	50	1	1.300.000	6.500.000
Subtotal costo directo de personal						533.990.000
Factor multiplicador (FM = 1.85 × subtotal) — cubre prestaciones, administración, utilidad						987.881.500
IVA 19%						187.697.485
Valor total propuesta (con FM e IVA)						1.175.578.985

“Honorarios calculados con referencia al SMMLV 2022 (\$1.000.000) y tarifas de mercado para interventoría urbana en el Valle de Aburrá. Factor multiplicador (FM) = 1.85 (prestaciones + overhead + utilidad).

Los sueldos base se fijan en el rango “precio mercado” que el proceso señalaba como razonable para una interventoría de ~\$1.004 M IVA incluido con FM aplicado. Se deja sin IVA el cálculo base y se aplica el 19% al final.”

Presupuesto oficial (IVA inc.) \$1.004 M “según estudios previos”	Contrato adicionado \$1.288 M “+ \$283.8 M adición No. 1”	Ejec. Presupuestal 98.13% “acta final No. 12”	FM recomendado 1.85 “rango mercado 1.75-2.10”
---	--	---	--

Distribución del costo directo por área del EDT



Selección del gerente

La selección del director de Interventoría del proyecto Pretronal Sur de Envigado se realizó bajo un proceso técnico y transparente, conforme a los criterios definidos en los anexos contractuales y la metodología de evaluación aprobada por Metroplús S.A

Perfil del cargo

Categorías	Requisitos
Perfil del cargo	Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor
Posgrado mínimo	Especialización (en cualquier área de ingeniería o gestión de proyectos)
Matrícula profesional	Vigente COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, entidad que regula y vigila el ejercicio de la ingeniería en Colombia) · sin sanciones disciplinarias
Titulación en exterior	Convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional
Experiencia general	≥ 10 años desde la expedición de la matrícula profesional
Experiencia específica	≥ 5 años como director de obra o interventoría vial urbana o rural
Pavimento flexible	≥ 6.000 m ² instalados (sumatoria de certificados)
Espacio Público	≥ 1.000 m ² en andenes o plazoletas en interventoría

Competencias y cargas del cargo (derivadas del EDT)

- **Control de pavimento flexible:** supervisar la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas en la construcción de calzadas y carriles del sistema. Es esencial para garantizar la durabilidad y seguridad del corredor vial.
- **Gestión de interferencias y redes:** coordinar la reubicación o protección de redes de servicios públicos (eléctricas, sanitarias, de gas, telecomunicaciones). Su correcta gestión evita retrasos y sobrecostos.
- **Control de costos y programación:** verificar que el avance físico y financiero se mantenga dentro del cronograma y presupuesto aprobado, asegurando eficiencia en la ejecución.
- **Dirección del equipo técnico:** liderar los 16 cargos del equipo de interventoría, articulando las áreas técnica, ambiental, social y administrativa.
- **Informes técnicos y comités:** elaborar reportes periódicos y participar en comités de seguimiento para la toma de decisiones operativas y contractuales.
- **Coordinación del plan ambiental:** garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la mitigación de impactos ecológicos y sociales.
- **Gestión jurídica contractual:** revisar actas, modificaciones y cumplimiento de cláusulas contractuales, asegurando la legalidad del proceso.
- **Relación institucional:** mantener comunicación fluida con Metroplús y el municipio de Envigado, facilitando la coordinación interinstitucional.
- **Aprobación de planos y actas de pago:** validar los diseños y autorizar pagos conforme al avance real de obra.

El honorario de mercado recomendado fue de \$8.500.000 mensuales, dentro de un rango aceptable entre \$7.500.000 y \$10.000.000, según nivel de posgrado y experiencia comprobada. El valor total del cargo se estimó en \$80.750.000 (9 meses al 100% + 1 mes al 50%), coherente con la estructura de costos del Anexo 7 y el presupuesto oficial del contrato.

Metodología de selección

El proceso se desarrolló en seis etapas:

1. Convocatoria y publicación del perfil: difusión en plataformas especializadas (SECOP, Bolsa de Empleo de Ingeniería, redes profesionales) y envío de requisitos habilitantes a mínimo cinco candidatos con experiencia en interventoría vial urbana en el Valle de Aburrá.
2. Verificación documental habilitante: revisión de matrícula COPNIA, títulos, antecedentes disciplinarios y certificados de experiencia específica con objeto, cargo, fechas y área ejecutada.
3. Calificación de hoja de vida (100 puntos): aplicación de la matriz de puntaje, que ponderó criterios técnicos y de experiencia:

- Experiencia en interventoría vial (30 pts.): se refiere a la cantidad de m² de pavimento flexible ejecutados en proyectos previos, como evidencia de capacidad técnica.
 - Experiencia en espacio público (15 pts.): mide la participación en proyectos de construcción de andenes, plazoletas y áreas urbanas.
 - Proyectos SITM/BRT (20 pts.): evalúa la experiencia en sistemas de transporte masivo (Bus Rapid Transit), clave para la pertinencia del cargo.
 - Nivel de posgrado (10 pts.): considera la especialización o estudios adicionales en ingeniería o gestión de proyectos.
 - Entrevista técnica (20 pts.): valora el desempeño en un panel estructurado sobre metodologías de interventoría, manejo de conflictos contractuales y gestión ambiental.
 - Disponibilidad inmediata (5 pts.): premia la capacidad de incorporación rápida al proyecto. Total, máximo: 100 pts.
4. Entrevista técnica estructurada: realizada por un comité evaluador conformado por el supervisor de Metroplús, el director técnico del proyecto y el representante legal del consorcio.
 5. Matriz de evaluación final y ponderación: se consolidaron los puntajes y se seleccionó al candidato con mayor calificación total; en caso de empate, se priorizó la experiencia en proyectos de transporte masivo.
 6. Aprobación por Metroplús S.A. y acta de inicio: el adjudicatario presentó las hojas de vida y soportes del director para aprobación previa; la no presentación oportuna constituía incumplimiento contractual.

Este esquema garantizó una evaluación objetiva y equilibrada entre la formación académica, la experiencia técnica y la capacidad operativa del candidato, asegurando que el director seleccionado cumpliera con los estándares de calidad y responsabilidad exigidos por Metroplús S.A. para la interventoría del contrato 67 de 2022.

Conclusiones:

El análisis del recurso humano del Contrato No. 67 de 2022 evidenció una articulación coherente entre el marco jurídico contractual, los perfiles profesionales exigidos y la estructura de costos de la interventoría. Jurídicamente, el esquema de autonomía laboral adoptado — donde el consorcio contratista vincula y responde por su personal de forma independiente, reservándose Metroplús S.A. únicamente el derecho de reemplazo y control de nómina— es consistente con las prácticas de contratación pública en Colombia y con el Manual de Contratación de la entidad.

El equipo de 16 cargos responde a la naturaleza multidisciplinaria del proyecto. La ausencia de perfiles como topógrafo, secretaria y mensajero en los estudios previos no obedece a un descuido, sino a una separación deliberada entre criterios de selección del contratista y requisitos operativos del contrato: estos perfiles son verificados antes del acta de inicio, no durante la licitación. Su definición en este análisis, construida con base en el alcance técnico del proyecto y el estilo del Anexo 3, cubre un vacío documental justificado.

Respecto a los costos, es relevante precisar que el factor multiplicador de 1,85 no proviene de ninguna norma legal, sino que es un parámetro técnico-económico que cada proponente calcula libremente para cubrir prestaciones sociales, aportes parafiscales y costos indirectos del consultor. El valor utilizado es competitivo dentro del rango de mercado habitual (1,75–2,10) para interventorías viales en el Valle de Aburrá a 2022. El costo total estimado de \$1.175 millones supera el presupuesto oficial de \$1.004 millones, pero es coherente con el contrato adicionado de \$1.288 millones, lo que confirma que la adición contractual respondió en parte a los costos reales del equipo humano requerido para una interventoría de esta complejidad.